



Universidad de Granada

Matemática Aplicada

Modelos Matemáticos II

Grado en Matemáticas y Doble grado en
Informática y Matemáticas

Convocatoria extraordinaria

27 de junio de 2019

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Duración: **3 horas.**

Grupo (marca el que corresponda): 3^oA ☐, 3^oB ☐, 4^o ☐

Ejercicio 1. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- 1.a) Todas las funciones en $H^1(0, 1)$ están en $C^1(0, 1)$.
- 1.b) Si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función impar y $h \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, entonces su transformada de Fourier es una función real.
- 1.c) La función $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $p(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)(x+1)}{|x-1|} & \text{si } x \neq 1, \\ 0 & \text{si } x = 1, \end{cases}$ no tiene derivada débil.
- 1.d) Si dos funciones $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivables y 2π -periódicas coinciden sobre el intervalo $[0, \pi]$ y además

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \int_0^{2\pi} g(x) \sin(nx) dx, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

entonces $f = g$.

Ejercicio 2. Dado el dominio $\Omega := (0, 1) \times (0, 1) \subseteq \mathbb{R}^2$, y un número $k \in (0, \pi/2)$, consideramos el funcional $\mathcal{F} : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$\mathcal{F}[u] := \int_{\Omega} \left[\cos(kx) |\nabla u(x, y)|^2 + \frac{\partial_x u(x, y) u(x, y) \sin(y)}{2} + \partial_y u(x, y) \cos(x) \cos(y) \right] dx dy.$$

- 2.a) Sabiendo que $\int_0^1 y(x)^2 dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 y'(x)^2 dx$, para toda función $y \in C_0^1([0, 1])$, demuestra que

$$\int_0^1 \int_0^1 u(x, y)^2 dx dy \leq C \int_0^1 \int_0^1 |\nabla u(x, y)|^2 dx dy$$

para toda $u \in H_0^1(\Omega)$ y encuentra una constante C que hace la desigualdad cierta.

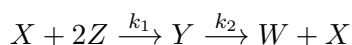
- 2.b) Encuentra un valor $0 < k_* < \pi/2$ tal que $\mathcal{F}$ alcanza un único mínimo en $H_0^1(\Omega)$ para cualquier $0 < k < k_*$, y justifica que es así. Ayuda: recuerda que el coseno decrece en el intervalo $[0, \pi/2]$.

Ejercicio 3. Dado el problema variacional:

$$\text{minimizar } \mathcal{F}[y] := \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{y'(x)^2 + 7y(x)^2}{2} \right) dx \text{ en el conjunto } \mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^1(\pi, 2\pi) : \int_{\pi}^{2\pi} y^2(x) dx = 1 \right\}.$$

Justifica que tiene solución, calcula todas las extremales y determina el mínimo m y la(s) función(es) sobre la(s) que lo alcanza.

Ejercicio 4. Consideramos el sistema de reacciones químicas siguientes:



donde $k_1, k_2 > 0$, y denotamos $x(t) = [X]$ e $y(t) = [Y]$ a las concentraciones respectivas de las sustancias químicas X e Y , y suponemos que $z = [Z]$ y $w = [W]$ son constantes para todo $t \geq 0$. Entonces, si las concentraciones iniciales de $[X]$ e $[Y]$ son $[X]_0 = 1$ e $[Y]_0 = 2$ respectivamente, determina todos los estados de equilibrio del proceso.